(1) 证明这样的 f 存在；

(2) 求 $f(-2)$；

(3) 求 f 在 ∞ 处的留数.

5. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，定义

$$g_n(t)=f(r_ne^{\mathrm{i}t}),\qquad r_n=\frac{n-1}{n},\quad n=1,2,\cdots$$

已知 g_n 在 $t\in[0,\pi/2]$ 上一致收敛到 0，证明 $f\equiv 0$.

6. 考虑半圆盘

$$\Omega=\mathbb{D}\cap\{z\in\mathbb{C}:\Im z>0\}.$$

设 $\mathcal{F}$ 为所有满足 $f(0)=\mathrm{i}/2$ 的全纯函数 $f:\mathbb{D}\to\Omega$ 的集合，求 $\sup_{f\in\mathcal{F}}|f'(0)|$.

1.22 2026 春复变函数期末考试 (贺丹青，王珺)

1. 判断 (15 分)

(1) 若函数 $f(z)$ 在区域 Ω 上全纯，则 f 必有原函数

(2) 设 f 在区域 Ω 上全纯，若存在 Ω 上互不相同的点列 $\{z_k\}_n^\infty$ 使得 $f(z_k)=0,k\in\mathbb{N}$，则 $f(z)=0$

(3) 设 $z=x+iy$，则 $f(z)=e^x(3\sin y+3\sin x)$ 是全纯函数

(4) $\{z:\operatorname{Re}z\geqslant 0\}$ 不是 $\mathbb{C}_\infty$ 中闭集

(5) 存在在 $z=0$ 全纯的函数 f 使得对所有充分大的自然数 n 有 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n^2}$

2. 计算 (30 分)

(1) $\int_{|z|=1}\frac{1}{z^2(z^2-4)e^z}dz$.

(2) 计算 $p(z)=z^4+6z^3+2z+2$ 在 $\{z:|z|<1\}$ 内的零点个数.

(3) 求函数 $f(z)=\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在圆环 $\{1<|z|<2\}$ 上的 Laurent 展开式.

3. (15 分) 求双全纯函数 $F:\mathbb{D}\cap\mathbb{H}\to L(0,\pi),L(0,\pi)=\{z\in\mathbb{C},0<\operatorname{Im}z<\pi\}$ 且 $F(i(\sqrt{2}-1))=\frac{\pi i}{2}$，要求写出 F 的准确表达式，求说明这是由哪些初等共形映射复合而来.

4. (15 分) 设 f 在 $D^*(z_0,r)$ 上全纯，z_0 是 f 的 n 阶极点，且是唯一极点，证明：存在 $D^*(z_0,r)$ 上全纯函数 g 使得 z_0 是 g 的唯一的单极点，且满足 $g^n(z)=f(z),z\in D^*(z_0,r)$.

5. (10 分) 证明幂级数 $\sum_{n=1}^\infty\frac{z^n}{n}$ 在 $\{z\in\mathbb{C},|z|<1\}$ 上内闭一致收敛，但不一致收敛.

6. (15 分) 设 f 在 $\mathbb{D}=\mathbb{D}(0,1)$ 上解析，且满足 $f(0)=f'(0)=f''(0)=0,|f''(z)|\leqslant 1,\forall z\in\mathbb{D}(0,1)$，证明 $|f(z)|\leqslant\frac{|z|^3}{6},\forall z\in\mathbb{D}(0,1)$.

1.23 2026 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝）

一（20 分）设 $C:|z|=4$ 为逆时针定向圆周，计算

$$\int_C\frac{z^3+3z+1}{(z-1)^3(z+2\mathrm{i})^2}\mathrm{d}z.$$

二（20 分）设 U,V 是复平面上区域，$f:U\to V$ 是连续函数，$g:V\to\mathbb{C}$ 是非常值全纯函数，使得 $F=g\circ f:U\to\mathbb{C}$ 也是全纯函数. 证明 f 是全纯函数。

三（20 分）将 $f(z)=(1-z)^{-2}$ 在 $z=0$ 处展开成幂级数，并求出该幂级数的收敛半径。

四（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f:

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\quad n=1,2,\dots$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

五（20 分）设 f 是定义在 $0<|z|<1$ 上的全纯函数，且存在常数 $C>0$ 和正整数 k 使得

$$\int_{|z|=r}\left|z^k f(z)\right||\mathrm{d}z|\le C$$

对所有的 $r\in(0,1)$ 成立. 证明 0 是 f 的可去奇点或极点.

1.24 2025 秋复变函数 (英才班) 期末试卷 (姚一隽、石荣刚)

1. $f(z)$ 是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的全纯函数, 且 $f(0)=\frac{1}{2}, f'(0)=\frac{3}{4}$. 这样的 $f(z)$ 是否存在？若存在，是否唯一？(10 分)
2. $f(z)$ 是在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内的全纯函数. 设 $f(z)$ 的 $z=0$ 处的 Taylor 展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$$

(1) 证明对于所有 $n\ge 1$ 有以下估计：

$$|a_n|R^n\le 4\left(\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+|f(0)|\right).$$

(2) 设 $f(z)$ 是整函数且处处不为零。若存在实数 α,β 使得对于任意 $z\in\mathbb{C}$，都有：

$$|f(z)|\le e^{\alpha|z|+\beta}.$$

证明：$f(z)$ 具有形式 $f(z)=e^{P(z)}$，其中 $P(z)$ 是一个多项式，且其次数 $\deg P\le[\alpha]$。（$[\cdot]$ 表示高斯函数）

(3*) 设 $f(z)$ 在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内全纯。证明对于任意 r 满足 $0<r<R$，以下不等式成立：

$$\max_{|z|=r}|f(z)|\le\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+\frac{R+r}{R-r}|f(0)|.$$

证明 ((3) 的解答). 记 $a=\max\limits_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)$，不妨设 $a>0$ (不然 f 是常数；这是为了避免下面出现 $2a-f=0$ 的可能)。先考察 $f(0)=0$ 的情形，当 $|z|\leqslant R$ 时 $|f|\leqslant|2a-f|$，即 $f/(2a-f)$ 是从 $D(0,R)$ 到 $D(0,1)$ 的映射，由 *Schwarz* 定理知 $|f/(2a-f)|\leqslant|z|/R$。限定 $|z|\leqslant r$ 后进而有 $|f/(2a-f)|\leqslant r/R$，推出 $|f|\leqslant\dfrac{2r}{R-r}a$。

接下来不要求 $f(0)=0$，来考察 $f(z)-f(0)$，根据上述有

$$|f(z)-f(0)|\leqslant\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}(f(z)-f(0))\leqslant\frac{2r}{R-r}(a+|f(0)|).$$

3. 设 $\mathcal{S}=\{f(z):f(z)$ 是 $\mathbb{D}$ 上的单叶函数, $f(0)=0, f'(0)=1\}$. 取 $f(z)\in\mathcal{S}$.

2. 设 $f(z,w):\mathbb{D}\times\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ 连续，对任意 $w\in\mathbb{C}$，$z\mapsto f(z,w)$ 全纯，且 $f(0,0)=0$。证明存在一列 (z_n,w_n)，满足 $0<|z_n|^2+|w_n|^2<\frac{1}{n}$，且 $f(z_n,w_n)=0$。
3. 设 $f(z)$ 为 $\frac{1}{\sqrt{z(z-2)(z-a)}}$ 在 $\mathbb{H}$ 上的单值支，其中 $a>2$，满足 $\lim\limits_{x\to1,y\searrow0}f(z)>0$。
   (i) 求 $f(-1)$。
   (ii) 用围道积分的方法证明 $\lim\limits_{y\to0}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x+yi)dx=0$。
   (iii) $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 $\mathbb{H}$ 上的一个原函数，证明 $F(z)$ 是单叶函数。
4. 设 $f_n:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，满足

$$f_n(0)=f_n'(0)=\cdots=f_n^{(n)}(0)=0.$$

   证明 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ 在 $\mathbb{D}$ 上内闭一致收敛.
5. 设 f_n 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，对于所有 n，满足

$$\int_{\mathbb{D}}|f_n|^2dxdy\leqslant1,$$

   且 f_n 在 $\left\{|z|\leqslant\frac{1}{2}\right\}$ 内至少有 n 个零点 (计重数)，证明 f_n 在 $\mathbb{D}$ 上内闭一致收敛到 0。
6. 设 $\Omega=\{|z|>1,|z-1|<3\},A_R=\{1<|z|<R\}$，求所有 $R>1$ 使得存在 Ω 到 A_R 的双全纯映射，并求所有双全纯映射。

1.27 2025 春复变函数期末试卷 (贺丹青、王珺)

1. 判断
   (i) 设 $z=x+iy$, 则 $f(z)=e^x(\cos y+2i\sin y)$ 全纯.
   (ii) 闭曲线 $\gamma(t)=e^{2it}\cos t,0\leq t\leq2\pi$ 关于 $z_0=2$ 的绕数为 1.
   (iii) 存在在 $z=0$ 处全纯的函数 f 使得对于充分大的自然数 n, 有 $f\left(\frac{1}{n}\right)=f\left(-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}$.
   (iv) 设 f 是区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 令 $m=\min_{z\in\Omega}|f(z)|$, 则对于任意 $z\in\Omega$, 有 $|f(z)|>m$.
   (v) 设 $f(z)$ 为定义在 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数. 若 $\operatorname{Re}f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恒为常数, 则 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恒为常数.
2. 计算
   (i) $f(z)=\frac{1}{\cos z}$ 在 $z=0$ 处的收敛半径.
   (ii) $f(z)=(1+z^2)^{-2}$ 在 $z_0=i$ 处的留数.
   (iii) 积分 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2}e^{-2\pi itx}dx$.
3. 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 但不是可去奇点, 证明: z_0 是 $e^{f(z)}$ 的本性奇点.
4. 求将三个点 $1,0,-1$ 分别映射成 $i,1+i,1$ 的分式线性变换.
5. 设 $P(X,Y,Z)$ 是复数 $z=x+iy$ 在球极投影下的像点, 证明:
   (i) 点 P 的坐标为

$$P(X,Y,Z)=\left(\frac{2X}{1+|z|^2},\frac{2Y}{1+|z|^2},\frac{|z|^2-1}{1+|z|^2}\right).$$

   (ii) 证明 $N(0,0,1)$ 到 $P(X,Y,Z)$ 和 N 到 $Q(x,y,0)$ 的距离之积等于 2.
6. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 是有界区域, $f:\overline{\Omega}\to\mathbb{C}$ 是非常值的连续函数, 且 f 在 Ω 上全纯. 若 $|f(z)|=1,\forall z\in\partial\Omega$, 证明: $f(\Omega)=D(0,1)$.

1.28 2025 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝）

一（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是实连续可微函数，且对于任意 $a\in\mathbb{C}$ 和 $r>0$，都成立

$$\int_{|z-a|=r} f(z)dz=0.$$

证明 f 是全纯函数。

二（20 分）设 $\Omega=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(z)>0\}\setminus\{iy:y\geq 1\}$。找一个从 Ω 到单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 的双全纯映射。

三（20 分）

(1) 证明：存在全纯函数 $f:\mathbb{C}\setminus[-1,1]\to\mathbb{C}$，使得 $f(z)^2=(z^2-1)^{-1}$。

(2) 利用围道积分计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x^2+1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$。

四（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是全纯函数，且对任意 $z\in\mathbb{C}$，

$$\mathrm{Re}\,f(z)<(\mathrm{Im}\,f(z))^2.$$

证明 f 是常值函数。

五（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f：

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\ n=1,2,\ldots.$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

1.29 2024 秋复变函数期末试卷（姚一隽）

一 填空：

(1) (5 分) $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 上取 $\sqrt[3]{z(z+1)(z-1)}$ 的单值支 $f(z)$ 使得 $f(2)$ 为正实数 $\sqrt[3]{6}$，则 $f(i\sqrt{3})=$ _____。

(2) (5 分) 考虑去心复平面上的函数 $f(z)=(z-\pi)\exp\dfrac{1}{\pi-z}$，则 $\lim\limits_{z\to\pi}f(z)=$ _____。

(3) 考虑多项式 $P(z)=3z^{15}+4z^8+6z^5+19z^4+3z+2$。

(i) (5 分) 在 $\{|z|<1\}$ 中 P 有 _____ 个根。

(ii) (5 分) 在 $\{1<|z|<2\}$ 中 P 有 _____ 个根。

二 (1) (10 分) 计算 $I_1=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\frac{xdx}{(x^2+x+1)^2}$。

(2) (10 分) 计算 $I_2=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x^{1/3}}{x^2+1}dx$。

(3) (15 分) 计算 $I_3=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\log x}{(x+a)^2+b^2}dx$。（其中 $a,b>0$ 是常数）

三 (1) (5 分) 有没有从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{D}=\{|z|<1\}$ 的全纯满射？说明理由。

(2) (10 分) 证明，存在从 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全纯满射 f。它可能同时是单射么？是否可能对于任意 $w\in\mathbb{C}$，$f^{-1}(\{w\})$ 都恰好包含 2 个点？

证明 (解答). $\left(\dfrac{z}{1+z}\right)^2$ 即是一例。单位圆盘通过 $z\mapsto\dfrac{1}{1+z}$ 变成了 $\{\mathrm{Re}\,z>1/2\}$，用 1 减去其（即关于直线 $\mathrm{Re}\,z=1/2$ 对称）后包含了闭左半平面，平方以后就覆盖了整个复平面。不可能同时是单射，不然它的逆映射有界。

证明. [第一步] 对 $|a|<1,|b|<1$，有

$$\frac{|a|-|b|}{1-|ab|}\le\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|\le\frac{|a|+|b|}{1+|ab|}.$$

这是因为

$$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|^2=1-\frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{|1+ab|^2}\begin{cases}\le 1-\dfrac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1+|ab|)^2}=\left(\dfrac{|a|+|b|}{1+|ab|}\right)^2,\\[2ex]\ge 1-\dfrac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1-|ab|)^2}=\left(\dfrac{|a|-|b|}{1-|ab|}\right)^2.\end{cases}$$

[第二步] 取 $g(z)=f(z)/z$，有可去奇点 $g(0)=a$，且由 Schwarz 引理，$|g(z)|\le 1$。题目转变为说明

$$\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|z|}{1+|z|a}.$$

[第三步] 取同样是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的映射

$$h(z)=\frac{g(z)-a}{1-g(z)a},$$

反解出

$$g(z)=\frac{h(z)+a}{1+h(z)a}.$$

用第一步得出

$$\frac{a-|h(z)|}{1-|h(z)|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|h(z)|}{1+|h(z)|a},$$

接着由 $h(0)=0$ 和 Schwarz 引理，$|h(z)|\le|z|$，从而有

$$\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|z|}{1+|z|a}.$$ □

1.34 2022 春复变函数期末试卷（邱维元、王珺）

2022 春《复变函数》试卷 A

一、（每小题 5 分，共 30 分）填空题：

(1) 计算 $\dfrac{(\cos(3\pi/5)+\mathrm{i}\sin(3\pi/5))^9}{(\cos(2\pi/5)+\mathrm{i}\sin(2\pi/5))^{11}}=$ _____.

(2) 计算积分 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|z|=1}\frac{|z|+\sin z}{z}\,\mathrm{d}z=$ _____.

(3) 若 $u(x,y)=\mathrm{e}^{px}\cos y$ 是调和函数，则 $p=$ _____.

(4) 设 $f(z)$ 是将区域 $\left\{z:\left|\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}\right|<1\right\}$ 映成单位圆，且满足 $f(2\mathrm{i})=0$ 的双全纯映射（共形映射），则 $f(z)=$ _____.

(5) 设 Ω 是复平面挖去原点和负虚轴后的区域，$f(z)$ 是 $\dfrac{1}{2}\log z$ 在 Ω 上满足 $f(1)=0$ 的单值支，则 $f(-1)=$ _____.

(6) 设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$ 收敛，$\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}|c_n|$ 发散，则幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}c_nz^n$ 的收敛半径为 _____.

二、（每小题 8 分，共 24 分）完整叙述下列定理：

(1) 辐角原理.

(2) 调和函数的 Poisson 公式.

(3) Riemann 映射定理.

三、（10 分）已知

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{(z+1)^2(z-2)}-\frac{a}{(z+1)^2}-\frac{b}{z+1}-\frac{c}{z-2}$$

为整函数（即 $\mathbb{C}$ 中奇点都是可去奇点），求常数 a,b,c 的值。

四、（12 分）利用留数计算积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.$$

五、（12 分）设 $f(z)$ 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上的全纯映射，满足

$$f(0)=0,\quad |\operatorname{Re} f(z)|<1,\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

证明：

$$|\operatorname{Im} f(z)|\le\frac{2}{\pi}\ln\frac{1+|z|}{1-|z|},\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

六、（12 分）设 $f(z)$ 是整函数，满足当 $|z|=1$ 时，$|f(z)|=1$。证明：$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z^n$，其中 θ 是实数，n 是非负整数。

2022 春《复变函数》试卷 A 分析

一、 填空题

(2) 被积函数 $\dfrac{|z|+\sin z}{z}$ 分子不是全纯函数，不能直接用 Cauchy 积分公式. 事实上，在积分曲线上 $|z|=1$。有不少答案为 0 的同学应该是将被积函数当作全纯函数，接着用 Cauchy 公式了，这说明对 Cauchy 公式的掌握不到位。

(6) 此题要证明要说清楚也许要花点功夫，但 $z=1$ 是幂级数收敛和绝对收敛的分界点，按收敛半径的性质，只能是 1.

二、 要求将定理完整写正确，缺条件或条件不正确会扣分。

三、 此题主要是参数 b 的计算错误较多。答案是 $b=-4/9e$.

标准做法是对 $\dfrac{e^z}{(z+1)^2(z-2)}$ 分别在 $z=-1$ 和 $z=2$ 处 Laurent 展开，取参数 a,b,c 为其主要部分相应项的系数。

同学们在做此题时的典型错误是在 $z=-1$ 作 Laurent 展开时，要么对 e^z 作幂级数展开，但对 $1/(z-2)$ 直接用 $z=-1$ 代入得到 $-1/3$；要么对 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 处幂级数展开，但 e^z 直接用 $z=-1$ 代入得到 e^{-1}。两者都导致 $1/(z+1)$ 的系数错误。事实上 e^z 和 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 的幂级数展开都会有 $(z+1)$ 项，整个函数在 $z=-1$ 处的 Laurent 展开的 $1/(z+1)$ 的系数是两者之和，其中之一不展开直接用 $z=-1$ 代入将会少掉一个 $(z+1)$ 项。一个简单的做法是令 $g(z)=(z+1)^2(z-2)f(z)$，则 -1 是 $g(z)$ 的二阶零点、2 是 $g(z)$ 的一阶零点，故解方程组 $g(-1)=0,g'(-1)=0,g(2)=0$ 即可.

四、 此题的主要错误是很多同学化为围道积分时被积函数取为 $\dfrac{z\sin z}{z^2+1}$，但此时在大半圆弧上的积分将出现

$$\int_0^{\pi}\left(e^{-R\sin\theta}+e^{R\sin\theta}\right)d\theta$$

这儿出现 $e^{R\sin\theta}$ 是没法用 Jordan 引理的. 正确的做法是 $\sin x=\dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$ 或 $\sin x=\operatorname{Im}e^{ix}$，围道积分的被积函数是 $\dfrac{ze^{iz}}{z^2+1}$。请看讲义例题。

五、 如果做过教材 §6.1 习题 4 (布置过习题) 且会做的话应该会做此题，不过也有一个典型错误：利用变换以及 Schwarz 引理，得到

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right|\leq|z|$$

后估算 $\operatorname{Im}f(z)$ 时，出现两个错误：

(1) 直接得到

$$\frac{e^{\pi|f(z)|/2}-1}{e^{\pi|f(z)|/2}+1}\leq|z|.$$

错误在于想当然地认为 $\left|e^{i\pi f(z)/2}\right|=e^{\pi|f(z)|/2}$，但实际是 $\left|e^{i\pi f(z)/2}\right|=e^{\pi\operatorname{Im}f(z)/2}$。此时，只能得到一半不等式，另一半应利用

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right|=\left|\frac{e^{-i\pi f(z)/2}-1}{e^{-i\pi f(z)/2}+1}\right|.$$

(2) 化为

$$|f(z)|\leq\frac{2}{\pi}\left|\log\frac{1+z}{1-z}\right|\leq\frac{2}{\pi}\log\frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

这是想当然地认为 $|\log z|\leq\log|z|$，但实际上 $|\log z|=\sqrt{\log^2|z|+(\arg z)^2}\geq\log|z|$。

六、 此题的关键是说明单位圆内除了原点外没有其他零点. 如果单位圆内零点为 $a_1,\cdots,a_n$ (计重数，必定有限多个)，作

$$g(z)=f(z)\prod_{k=1}^{n}\frac{1-\bar{a}_kz}{z-a_k},$$

则 $g(z)$ 在单位圆内没有零点, $|g(z)|=1$ ($|z|=1$). 由最大最小模定理 $g(z)\equiv e^{i\theta}$. 此时

$$f(z)=e^{i\theta}\prod_{k=1}^{n}\frac{z-a_k}{1-\bar{a}_kz}$$

为有理函数，只有当所有 $a_k=0$ 时才是整函数. 也可以用对称原理，单位圆内不是原点的零点关于单位圆周的对称点是极点，与整函数矛盾。故至多在原点有零点。原点如果是 n 阶零点 ($n=0$ 为非零点)，则 $f(z)/z^n$ 在单位圆内无零点，单位圆周上模恒为 1，同上，由最大最小模定理即得其为常数。

另一种很好的做法是：如果 0 不是 $f(z)$ 的零点，则其关于单位圆周的对称点 ∞ 不是极点，极限存在，这样是有界整函数，由 Liouville 定理是常数。如果 0 是 n 阶零点，考虑 $f(z)/z^n$。

1.35 2021 春复变函数期末试卷

一、 填空题

二、 解答题

1. 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{1+x^5}\,dx$。